期末報告題目

M11509931 資管系 張貝綺

一、期末報告題目

進階智慧型安全帽與其擴充顯示控制系統

二、概述期末報告緣由

在現代都會交通環境中，機車為極為普及之代步工具，多數騎士在騎乘過程中高度依賴智慧型手機以獲取即時導航路況、通訊或天氣資訊。然而，傳統騎士在行駛中若需查看手機螢幕或手動操作，常因視線移轉及單手操控而大幅增加行車風險與肇事機率。

觀察手上案例智慧安全帽專利技術（中華民國專利 I940262 號），其研發重點多偏向於利用感測元件偵測配戴狀態，以自動啟閉行車記錄器、耳機等基礎被動式周邊設備。此類現有技術缺乏與騎士個人智慧裝置的深度軟硬體整合，亦未提供直覺化的抬頭顯示與聲控操作介面，使得騎士仍難以在行進間安全且即時地獲取行車輔助資訊。

為改善上述痛點，本報告提出「進階智慧型安全帽與其擴充顯示控制系統」。核心發想在於將安全帽由「被動防護與基礎周邊」升級為「主動式軟硬體資訊整合中心」。本發明規劃於安全帽視野前方設置可透視曲面電子面板（或微型投影模組），並透過藍牙無線通訊整合手機專屬應用程式，搭配語音辨識接收模組，實現免手持（Hands-free）互動操作。騎士僅需透過口語指令，即可將即時導航、路況提示以半透明視覺疊加於視線前方，在兼顧視線專注度與操控安全的前提下，大幅提升機車行駛安全與人機互動之便利性。